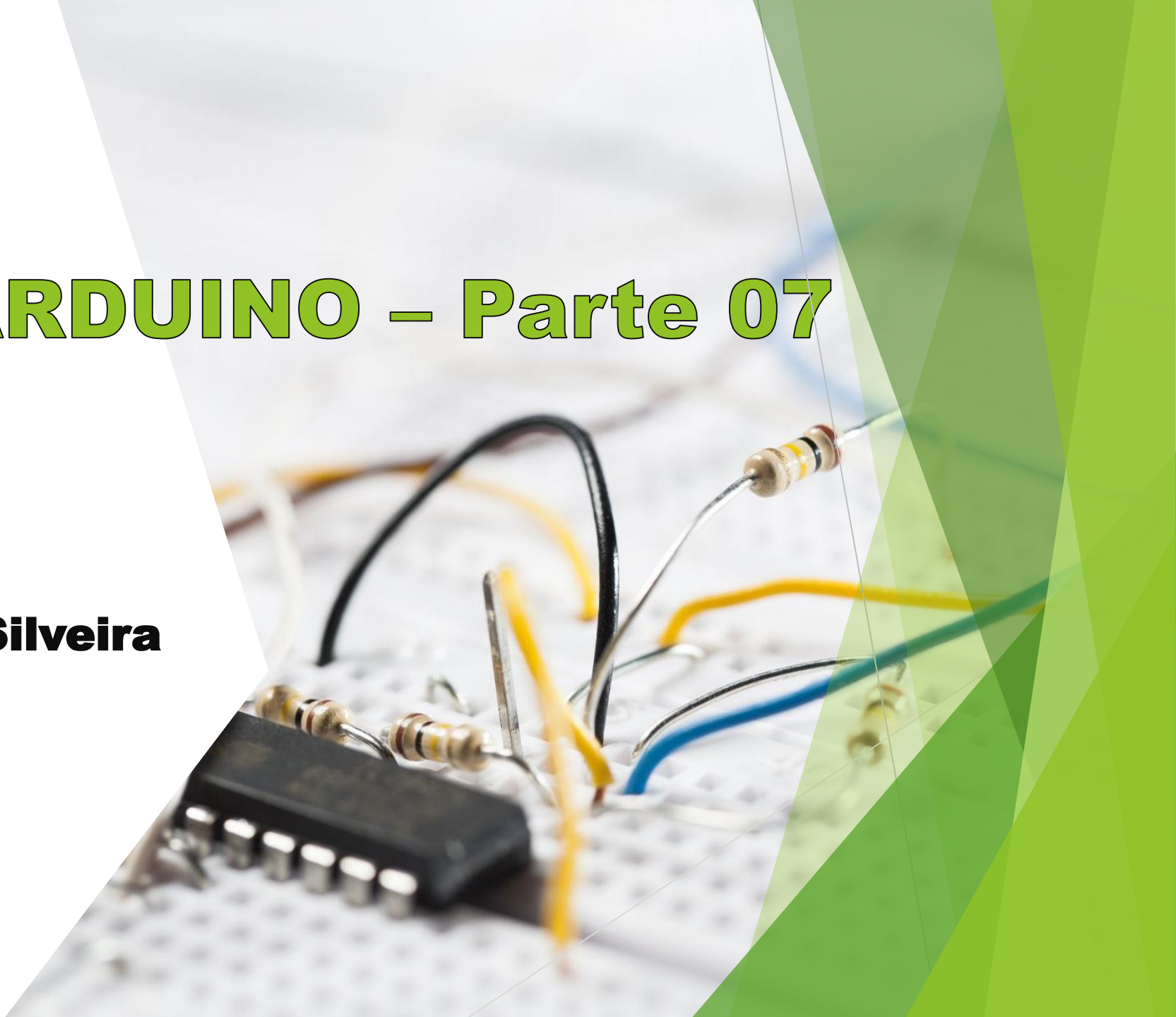


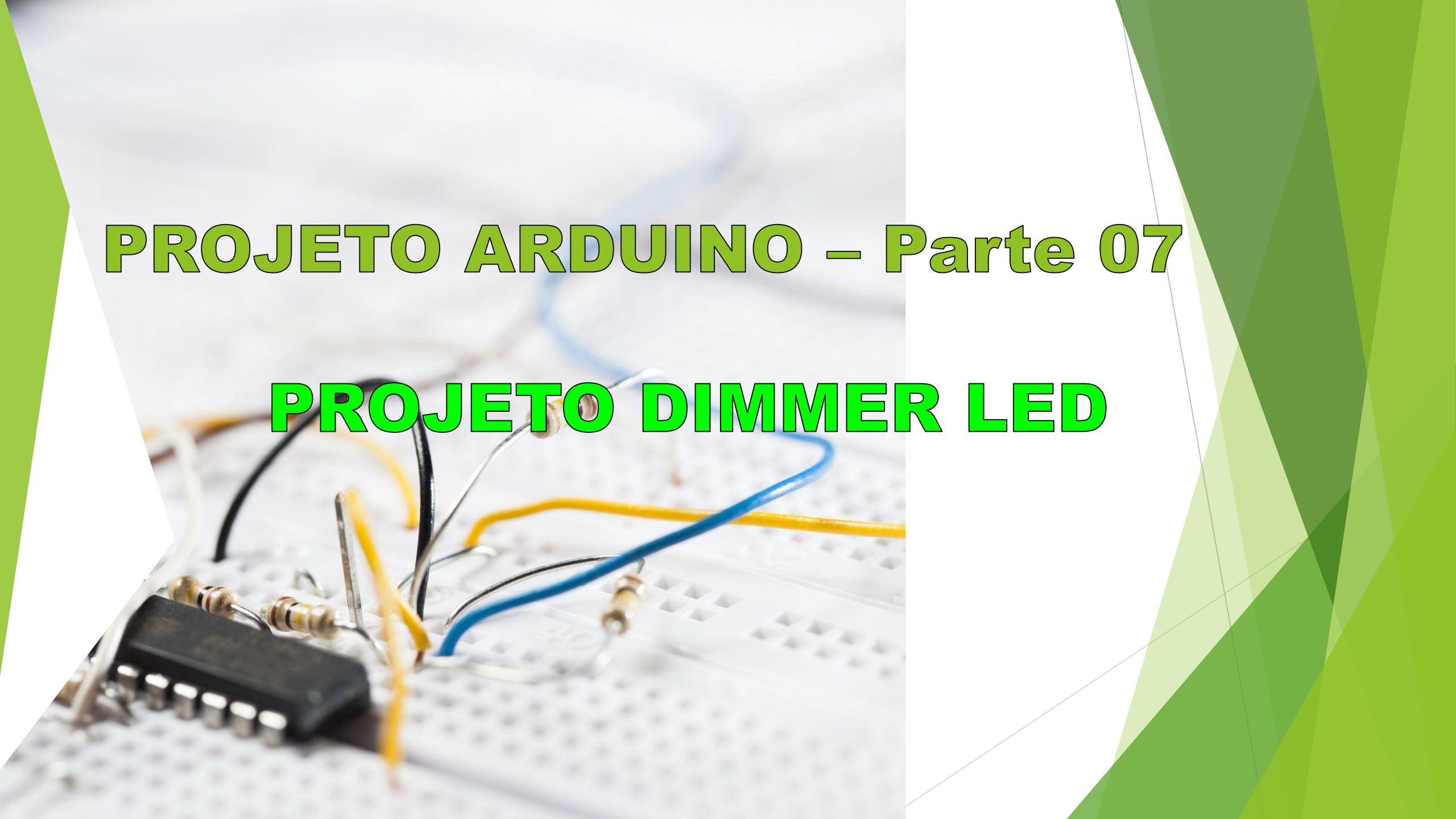
PROJETO ARDUINO – Parte 07

Prof. Sergio Luiz da Silveira



PROJETO ARDUINO – Parte 07

PROJETO DIMMER LED



PROJETO DIMMER LED

INTRODUÇÃO

Você já ouviu falar sobre lâmpada dimerizável?
Essencialmente uma lâmpada dimerizável é um dispositivo que emite uma luz com brilho ajustável
Esse dispositivo recebe este nome pois o circuito que faz o controle da luminosidade é chamado de dimmer.

PROJETO DIMMER LED

DIMMER

O **dimmer** é um dispositivo usado para controlar o brilho de lâmpadas.

Esse dispositivo **regula a tensão elétrica média** (logo a corrente elétrica média) aplicada sobre a carga (lâmpada).

Você provavelmente deve se lembrar que a forma de controle de brilho que abordamos nos primeiros projetos **eram feitos com o uso de resistências**.

PROJETO DIMMER LED

DIMMER

No caso do dimmer, isso é feito pela variação do tempo em que mantemos uma carga ligada e desligada.

Esse conceito pode ser aplicado tanto para circuitos de corrente alternada (AC) como para circuitos de corrente contínua (DC).

PROJETO DIMMER LED

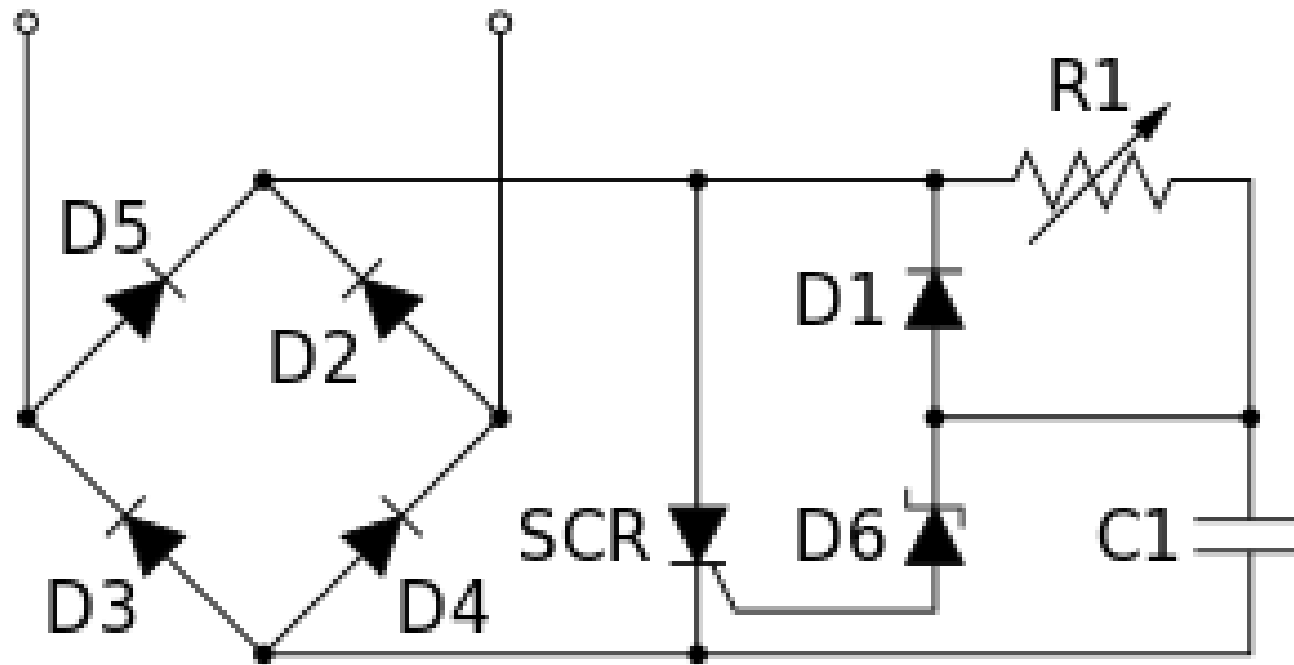
DIMMER

Em circuitos AC, normalmente se controla o atraso do acionamento da tensão aplicada na carga.

Já em circuitos DC, esse controle é feito por **PWM**, conceito que veremos a seguir.

PROJETO DIMMER LED

DIMMER



PROJETO DIMMER LED

DIMMER

Até o momento, aprendemos algumas funcionalidades referentes às portas da placa Arduino, como entradas e saídas digitais, e entradas analógicas.

Com isso podemos desenvolver diversos projetos, como o acionamento de cargas, leitura de sensores, leitura de botões, etc.

PROJETO DIMMER LED

DIMMER

Mas você já percebeu que ainda não falamos sobre saídas analógicas?

Com este tipo de sinal podemos fazer diversas coisas, um exemplo é o controle de luminosidade.

PROJETO DIMMER LED

DIMMER

Como a placa Arduino só é capaz de gerar pulsos de 0 ou 5 V, isso implica que a placa não é capaz de gerar sinais analógicos, ou seja, o controlador da placa Arduino realmente não possui saídas analógicas.

Para que possamos obter uma "saída analógica", usamos um artifício obtido com sinal **PWM** (***P**ulse **W**idth **M**odulation*).

PROJETO DIMMER LED

PWM

O **PWM** é uma técnica que consiste em controlar a proporção de tempo em que mantemos o sinal ligado e desligado, dentro de um período fixo.

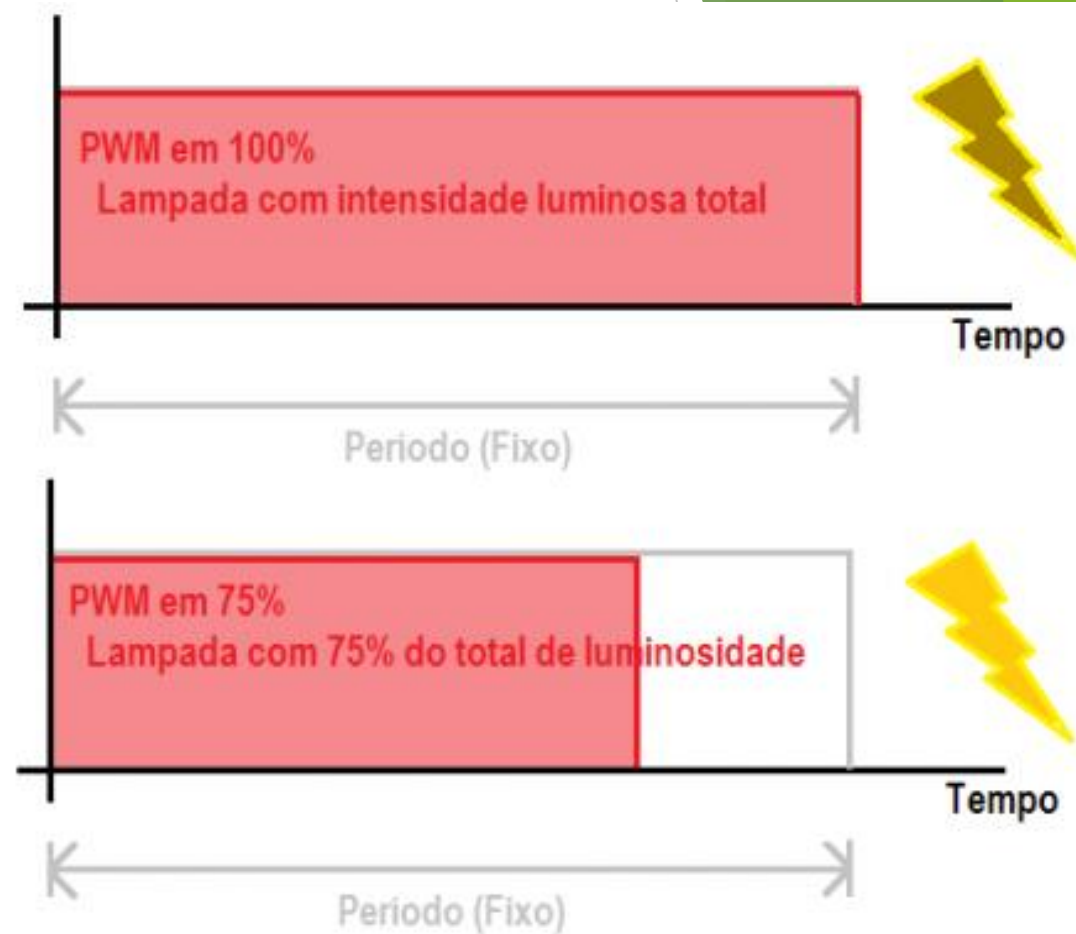
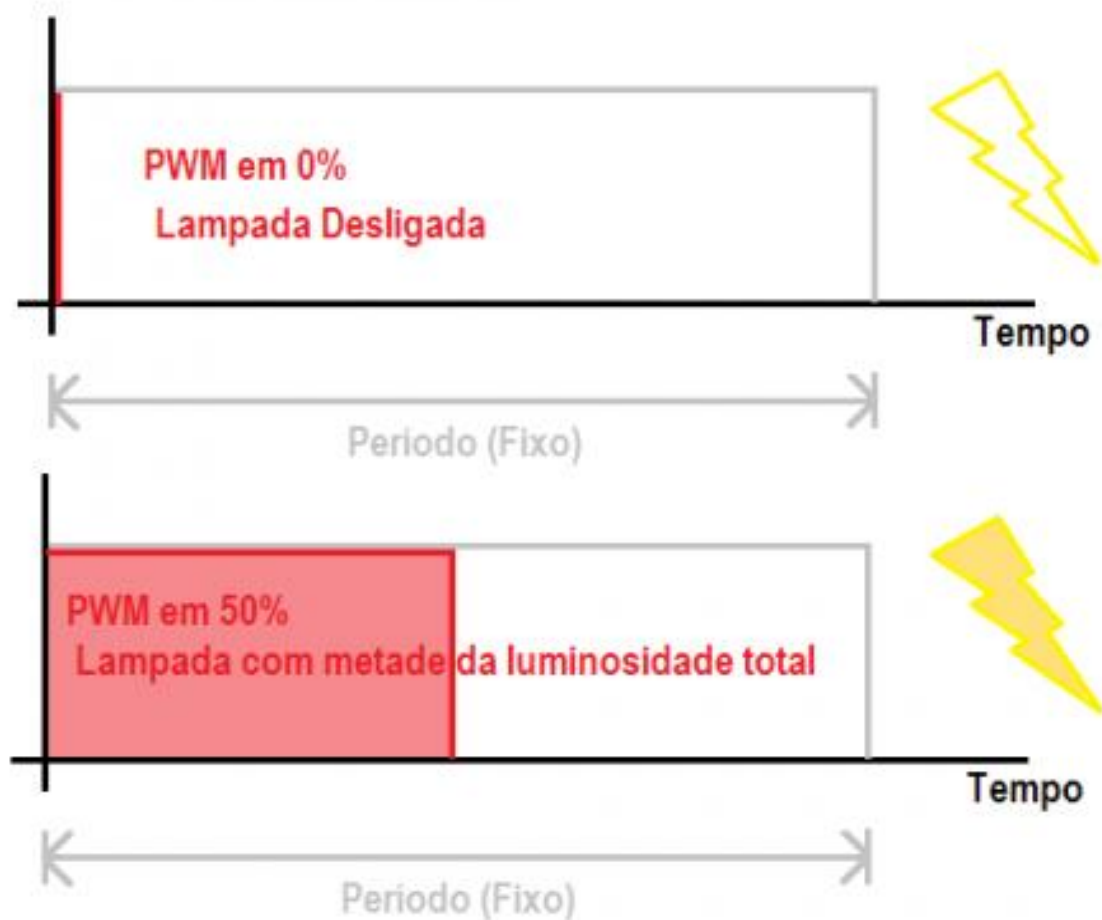
Essa proporção de acionamento é conhecida como *duty cycle*.

PROJETO DIMMER LED

PWM

Resumidamente, quando dizemos que o *duty cycle* de um pino **PWM** é de 50%, isso implicará que a corrente obtida será de 50%, e o LED que estiver ligado a este pino, por exemplo, ficará com metade do brilho. A figura a baixo ilustra essa ideia.

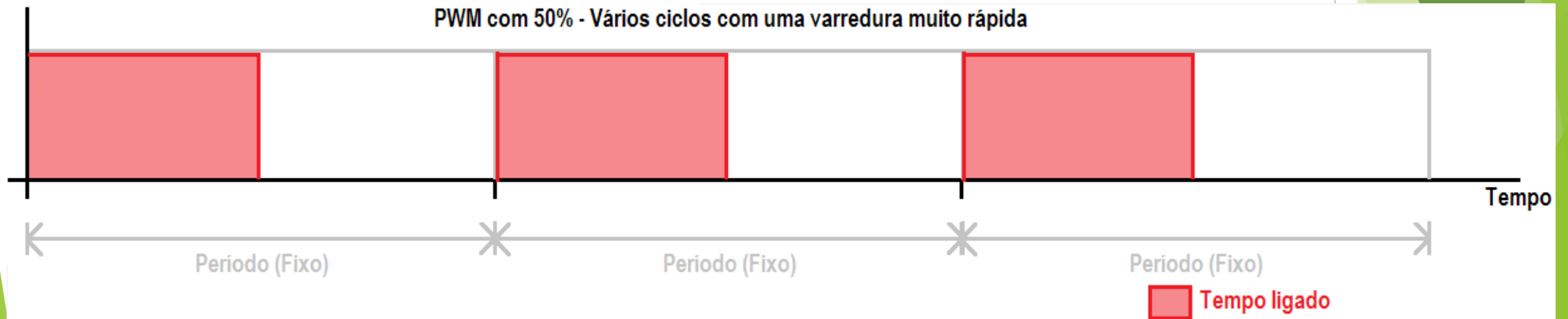
PROJETO DIMMER LED



PROJETO DIMMER LED

PWM

Lembrando que o acionamento e desligamento do pino ocorre de forma cíclica e com períodos muito curtos, por isso ele não é perceptível a olho nu.



PROJETO DIMMER LED

DIMMER

Agora que sabemos o que é um dimmer e a relação dos pinos PWM com este dispositivo, vamos aplicar o que vimos até o momento.

Primeiramente vamos construir um dimmer simples, usando um pino digital comum para controlar o brilho de um LED.

PROJETO DIMMER LED

DIMMER

Lembrando que o experimento que desenvolveremos agora não é a forma ideal de usar sinais **PWM**, porém é a forma mais simples de mostrar o fenômeno resultante de um controle por um sinal **PWM**.

PRATICANDO

Parte 01

Vamos usar um Dimmer

PROJETO DIMMER LED

LISTA DE MATERIAIS

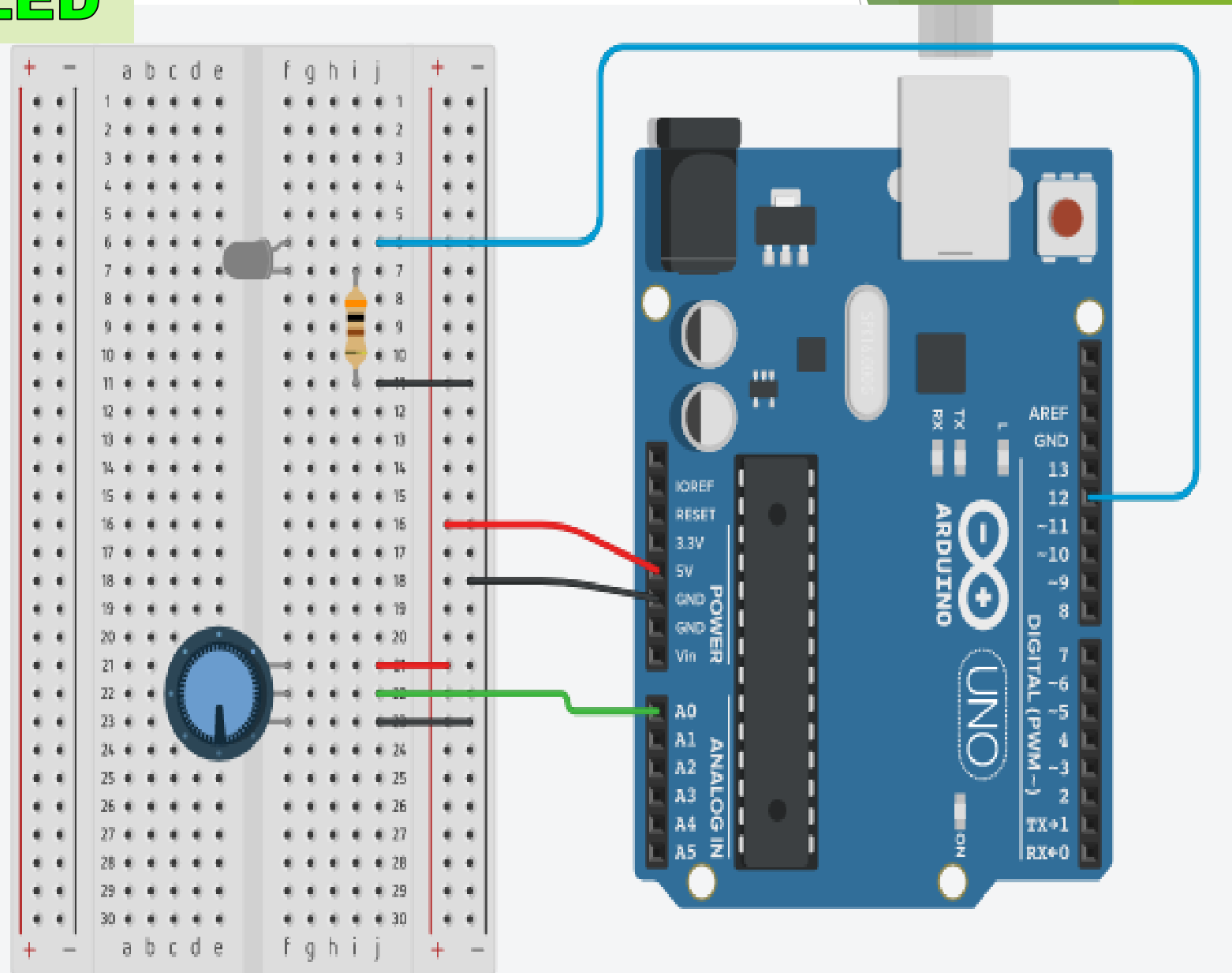
Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Potenciômetro 10K Ω**
- **1x LED Branco Alto Brilho 5mm**
- **1x Resistor 300 Ω**
- **Jumpers**

PROJETO DIMMER LED

CIRCUITO

Monte o circuito conforme a imagem ao lado.



PROJETO DIMMER LED

CÓDIGO



**Abrir o
Arquivo com
o Código**

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

PROJETO DIMMER LED

O QUE DEVE ACONTECER?

O código é relativamente simples. Em vez de usarmos um valor fixo para o **delay**, usamos o potenciômetro para definir uma proporção de período acionado (**duty cycle**), conforme o trecho abaixo:

```
1 tempo_ligado = analogRead(pinoPotenciometro); // le o valor de tensão no pino do potenciômetro
2 tempo_desligado = periodo - tempo_ligado; // atribui a variável tempo_desligado, quanto tempo o LED deverá permanecer desligado.
```

PROJETO DIMMER LED

O QUE DEVE ACONTECER?

Como o valor retornado pela leitura do potenciômetro varia de 0 a 1023, utilizamos um período de 1023 para definir os tempos de acionamento.

Assim, o tempo de **LED ligado** é o valor lido no pino analógico, e, conseqüentemente, o tempo de **LED desligado** é a diferença do tempo de LED ligado e do período.

PROJETO DIMMER LED

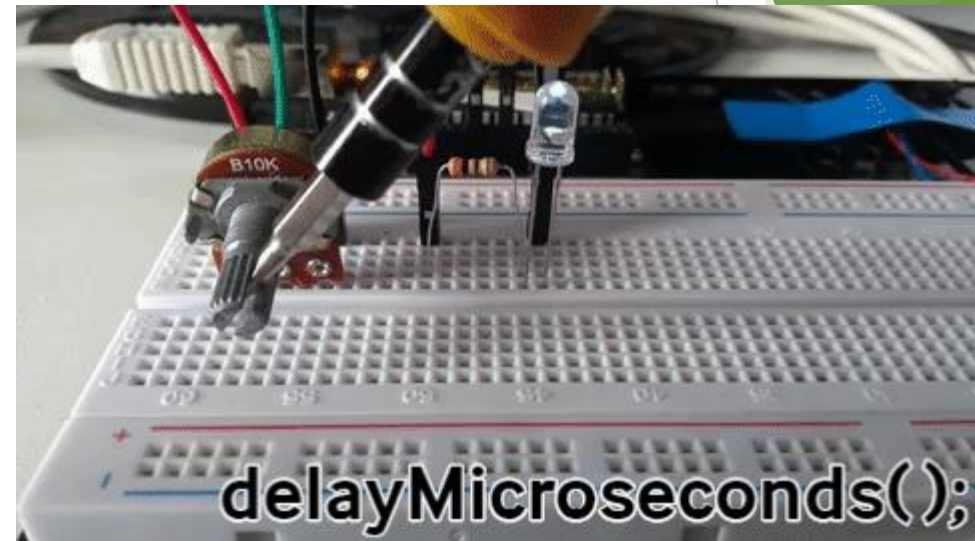
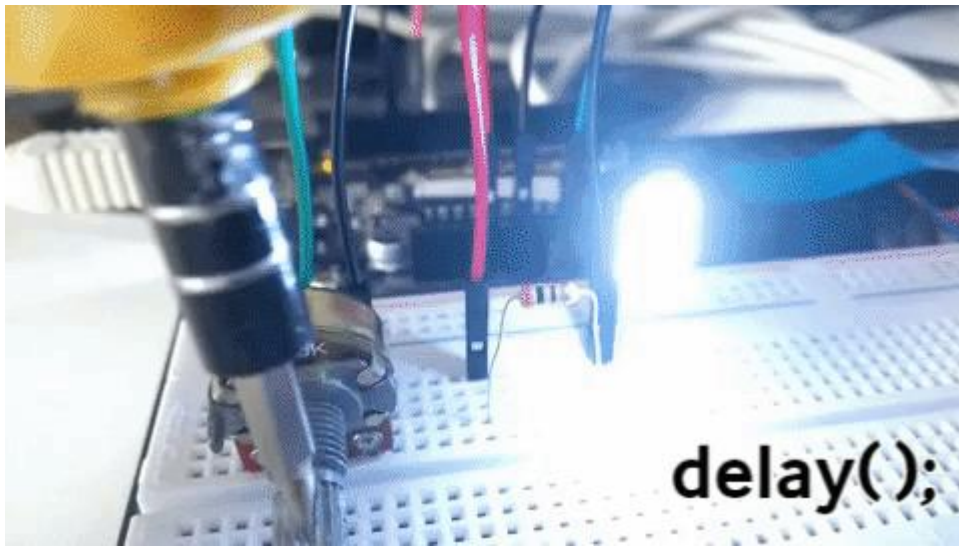
O QUE DEVE ACONTECER?

Depois que o código for gravado, o LED simplesmente piscará com diferentes intervalos de tempo, dependendo da leitura do potenciômetro.

Se trocarmos o comando **delay** (milissegundos) para **delayMicroseconds** (microssegundos), observamos que o LED não piscará, mas terá diferentes brilhos.

PROJETO DIMMER LED

O QUE DEVE ACONTECER?



Este resultado mostra como é a ideia do funcionamento do **PWM**, que é a proporção entre o tempo de acionamento de uma carga e um período fixo (de curta duração).

PROJETO DIMMER LED

DIMMER COM PWM

CIRCUITO

Agora que conhecemos como é o funcionamento dos sinais PWM, vamos partir para a implementação desse sinal nas placas Arduino.

PROJETO DIMMER LED

CIRCUITO

O circuito que montaremos para este experimento é semelhante ao circuito usado anteriormente.

Porém, ao invés do pino 12 usado no circuito anterior, **vamos usar o pino 11**, que é um dos pinos dedicados aos sinais PWM.

PROJETO DIMMER LED

CIRCUITO

Lembrando que no caso da placa Arduino Uno, o sinal PWM pode ser obtido nos pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11, todos indicados com um til (~) ou um asterisco (*) (dependendo da versão da placa), como a imagem abaixo.



PROJETO DIMMER LED

CÓDIGO



**Abrir o
Arquivo com
o Código**

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

PROJETO DIMMER LED

ENTENDENDO CÓDIGO

Este código possui duas estruturas ainda não vistas neste aula, vamos estudá-las passo a passo.

Inicialmente declaramos uma variável nova chamada **pwm**.

Ela será responsável por armazenar a razão entre o tempo que o pino está ligado e o período do sinal, ou seja, o *duty cycle*.

```
1 int pwm = 0; // variável para armazenar o valor da razão cíclica (duty cycle)
```

PROJETO DIMMER LED

ENTENDENDO CÓDIGO

No **loop** temos duas estruturas ainda não vistas. Logo depois de ler o pino analógico, fazemos um mapeamento de uma variável.

Isto significa que vamos redefinir os limites de valores de uma variável.

Antes de continuar a mostrar como funciona este mapeamento, vamos estudar a estrutura **analogWrite**.

PROJETO DIMMER LED

ENTENDENDO CÓDIGO

Como o próprio nome diz, esta estrutura faz uma escrita analógica, ou seja, faz aquela escrita variável para fazermos nosso PWM.

No Arduino está predefinido que para ter 0% de **PWM**, basta você escrever **analogWrite(pino a ser escrito, 0)**.

```
1  void loop() {  
2      // le o valor de tensão no pino do potenciômetro  
3      leitura = analogRead(pinoPotenciometro);  
4  
5      // converte o valor do potenciômetro, de 0 a 1023, em um valor de 0 a 255  
6      pwm = map(leitura, 0, 1023, 0, 255);  
7  
8      // atualiza a razão cíclica do pino 11, variando a intensidade do LED  
9      analogWrite(pinoLED, pwm);  
10 }
```

PROJETO DIMMER LED

ENTENDENDO CÓDIGO

Do mesmo modo, para escrever 100% de PWM basta você escrever `analogWrite(pino a ser escrito, 255)`.

```
1  void loop() {  
2    // le o valor de tensão no pino do potenciômetro  
3    leitura = analogRead(pinoPotenciometro);  
4  
5    // converte o valor do potenciômetro, de 0 a 1023, em um valor de 0 a 255  
6    pwm = map(leitura, 0, 1023, 0, 255);  
7  
8    // atualiza a razão cíclica do pino 11, variando a intensidade do LED  
9    analogWrite(pinoLED, pwm);  
10 }
```

PROJETO DIMMER LED

ENTENDENDO CÓDIGO

Ou seja, na estrutura que o Arduino entende como **PWM**, os valores vão de **0 (mínimo, ou seja, 0%)** até **255 (máximo, ou seja, 100%)**.

```
1  void loop() {  
2    // le o valor de tensão no pino do potenciômetro  
3    leitura = analogRead(pinoPotenciometro);  
4  
5    // converte o valor do potenciômetro, de 0 a 1023, em um valor de 0 a 255  
6    pwm = map(leitura, 0, 1023, 0, 255);  
7  
8    // atualiza a razão cíclica do pino 11, variando a intensidade do LED  
9    analogWrite(pinoLED, pwm);  
10 }
```

PROJETO DIMMER LED

ENTENDENDO CÓDIGO

Voltamos então para a função de mapeamento (**map**).

```
1 // converte o valor do potenciômetro, de 0 a 1023, em um valor de 0 a 255
2 pwm = map(leitura, 0, 1023, 0, 255);
```

PROJETO DIMMER LED

ENTENDENDO CÓDIGO

Com esta estrutura queremos dizer que a variável **pwm** irá receber valores mapeados da seguinte forma:

```
1 Variável_Recebedora = map(Valor_Lido, Mínimo_Potenciômetro, Máximo_Potenciômetro, Novo_Mínimo,  
    Novo_Máximo)
```

PROJETO DIMMER LED

ENTENDENDO CÓDIGO

Portanto:

- **Variável_Recebedora** é o valor atualizado do PWM;
- **Valor_Lido** vale **ValorPot**, que é o valor lido anteriormente pela função **analogRead**;
- **Mínimo_Potenciômetro** vale 0;
- **Máximo_Potenciômetro** vale 1023;
- **Novo_Mínimo** vale 0;
- **Novo_Máximo** vale 255.

PROJETO DIMMER LED

ENTENDENDO CÓDIGO

Procure ver se você entendeu que os valores da variável **pwm** irão variar de **0** a **255**, conforme o potenciômetro varia de 0 a 1023.

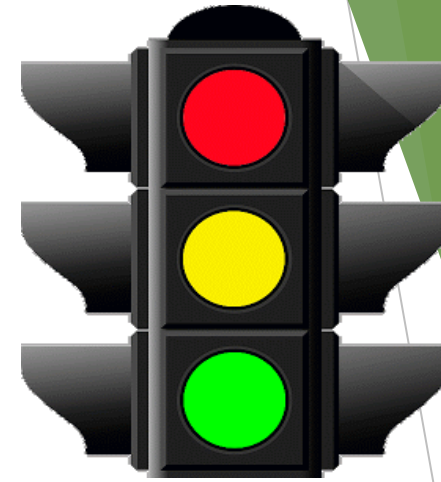
Após compilar e fazer o upload deste projeto, você terá um dimmer de LEDs.

Use sua imaginação e conhecimentos para utilizar isto da maneira mais adequada às suas necessidades ou projetos.

PROJETO DIMMER LED

Solução de problemas

O BRILHO DO LED NÃO MUDA



Verifique as conexões do seu potenciômetro, pode ser que o Arduino não esteja lendo o valor correto.

Ao usar o **PWM**, verifique também que você está usando a função **map** antes da função **analogWrite**, senão o LED ficará rapidamente com o brilho máximo.

FIM!